PROJET ROBOTIQUE & INTELLIGENCE ARTICIELLE

1. INTRODUCTION

Le projet robotique & intelligence artificielle (PRIA) est une approche pédagogique transversale qui réunit au sein d'un même projet concret des étudiants de deux unités d'enseignement :

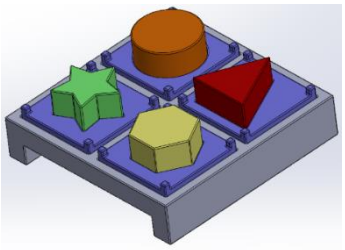
- Robotique Industrielle (UE342 – Intégration robotique & IA – 6 crédits)
- Informatique orientation Intelligence Artificielle (UE16 – Application de l'IA dans différents domaines – 4 crédits).

Ce projet commun a été imaginé pour préparer les étudiants à leur future vie professionnelle, où ils seront amenés à travailler avec des collègues ne maîtrisant pas leur domaine d'expertise. Le projet constitue ainsi un exercice réaliste de communication interdisciplinaire et de travail en équipe pluridisciplinaire.

Le cadre du projet simulera un environnement d'entreprise où les enseignants endosseront le rôle de clients. Ils fixeront les objectifs du projet et n'apporteront pas de solutions techniques : leur rôle sera de valider les livrables et de mettre en perspective les orientations proposées. Comme dans un véritable projet, les demandes du client peuvent évoluer au fil du développement. Il appartient donc aux étudiants de s'y adapter, d'analyser et comprendre les besoins exprimés, et de traduire ces exigences en un cahier des charges adapté.

Les enseignants endosseront également un rôle d'accompagnement et de coaching pour guider les étudiants au besoin, mais les décisions finales et la pleine responsabilité des choix techniques et méthodologiques incombent aux étudiants, de même que la réalisation effective du projet.

2. CONTEXTE



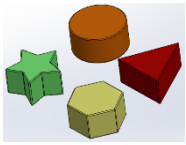
EduForm, entreprise spécialisée dans les jouets éducatifs pour la petite enfance, fabrique des jeux d'éveil modulaires composés d'une base dans laquelle viennent s'insérer quatre plaquettes destinées à accueillir chacune une forme géométrique colorée (étoile, cercle, triangle ou hexagone). Ces jeux permettent aux jeunes enfants d'apprendre à associer et trier les formes, tout en développant leur motricité fine. Le marché de l'éveil et de l'éducation est en pleine croissance et la demande ne cesse d'augmenter.

La phase de fabrication des pièces est aujourd'hui entièrement automatisée, mais les postes de conditionnement et d'assemblage restent manuels et constituent un goulot d'étranglement. Afin d'accroître sa compétitivité et de répondre à la demande, l'entreprise souhaite accélérer son cycle de production en automatisant ces étapes.

3. DEMANDES

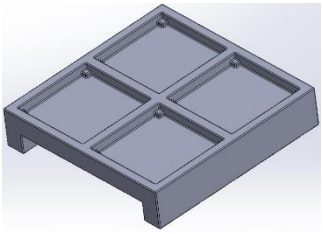
L'entreprise souhaite automatiser son processus de production en déclinant deux cellules dédiées : une cellule de conditionnement en amont et une cellule d'assemblage en aval.

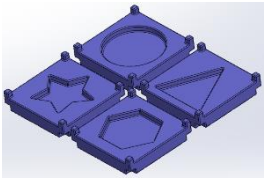
🗋 CELLULE DE CONDITIONNEMENT

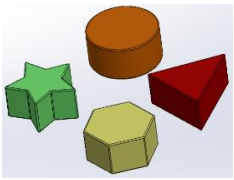


Les pièces de **formes** géométriques variées (étoiles, cercles, triangles, hexagones) proviennent des machines de fabrication et arrivent en vrac sur un tapis d'alimentation où elles s'entassent les unes sur les autres, dans le désordre. Issues de ce procédé industriel, certaines pièces peuvent présenter des défauts de non-conformité : colorimétrie anormale, déformation structurelle ou autres anomalies. Le système doit donc être capable de les détecter et de trier les pièces conformes des pièces défectueuses. Cette phase de détection, classification et tri est confiée à un robot contrôlé par une intelligence artificielle.

🗋 CELLULE D'ASSEMBLAGE







Les pièces triées seront ensuite reprises par un autre robot afin de les traiter dans la cellule d'assemblage.

Chaque puzzle est constitué de 9 pièces :

- Une **base** (plaque support),
- Quatre **plaquettes** qui s'insèrent sur la base,
- Quatre **formes** géométriques qui se placent dans les plaquettes.

Les plaquettes comportent un creux taillé pour épouser la forme de la pièce. Le robot doit donc prélever chaque forme dans la zone d'échange et la positionner avec précision dans la plaquette correspondante, après avoir disposé les plaquettes sur la base.

4. ENJEUX

Les étudiants sont donc consultés en tant qu'experts répartis en deux pôles : le Pôle Intelligence Artificielle (**P-IA**) et le Pôle Robotique (**P-Robo**). Leur mission est de collaborer pour concevoir, développer et intégrer une solution complète et fonctionnelle répondant aux besoins de l'entreprise.

Le **P-IA** doit mettre en œuvre la cellule de conditionnement et le **P-Robo** la cellule d'assemblage. Les deux équipes devront définir un protocole de communication TCP/IP commun entre les deux cellules pour permettre les échanges dans la zone dédiée.

5. ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

Le processus de production se divise en trois zones fonctionnelles :

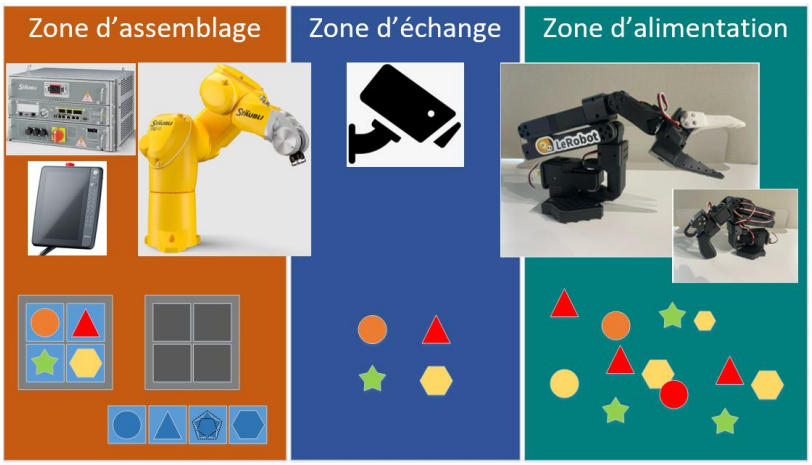
1- **Zone d'alimentation** : Zone où les **formes**, potentiellement défectueuses et désordonnées, sont déposées.
   - Cette zone est gérée par le **P-IA**.
2- **Zone d'échange** : Zone de transit sécurisée où les pièces conformes sont déposées et organisées par le robot **P-IA** et récupéré par le robot **P-Robo**.
   - Cette zone devra faire l'objet d'une entente entre le **P-IA** et le **P-Robo**.
3- **Zone d'assemblage** : Zone où les **formes** conformes sont acheminées pour être ensuite intégrées aux puzzles assemblés.
   - Cette zone est gérée par le **P-Robo**.

La **zone d'alimentation** et **d'assemblage** sont donc indépendantes et gérées de façon autonome par leur pôle correspondant. La **zone d'échange**, elle, est au cœur de la collaboration entre les équipes.

🗋 FLUX OPÉRATIONNEL

Le flux opérationnel attendu est le suivant :

1- Le robot **P-IA** identifie, trie et organise les **formes** depuis la **zone d'alimentation** pour les déposer dans la **zone d'échange**.
2- Le robot **P-Robo** récupère les **formes** dans la **zone d'échange** pour les utiliser dans la **zone d'assemblage**.



6. CAHIER DE CHARGE PAR ZONE

La **zone d'assemblage** et la **zone d'alimentation** font chacune l'objet d'un cahier de charge indépendant qui sera remis à son pôle correspondant.

🗋 LA ZONE D'ÉCHANGE

Cependant, ce document décrit la **zone d'échange**. En effet, cette zone est une **ressource critique partagée entre les robots** des deux pôles et doit respecter les contraintes suivantes :

- **Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit que les deux robots opèrent simultanément dans la zone**.
    - Par conséquent, les robots devront communiquer entre eux afin de s'assurer qu'un seul robot n'opère dans cette zone d'échange !
- Les échanges permettant la synchronisation de la zone devront se faire via un protocole TCP/IP de type « handshake ».
    - Le protocole est à définir conjointement entre les deux pôles.
- Le système **P-IA** doit être capable d'informer le système **P-Robo** de la disponibilité et de la nature des **formes** déposées dans la zone.
    - La détection de la **forme** et de sa position via la vision est donc du ressort du **P-IA** dans le but de fournir au **P-Robo** la coordonnée où venir prendre ladite **forme**.
- La calibration du robot **P-Robo** pour qu'il parvienne à prendre la forme à la coordonnée reçue est du ressort du **P-Robo**.

7. SUIVI DU PROJET

Le planning du projet devra être établi par chaque pôle, mais doit inclure les contraintes suivantes :

- La première séance de cours est dévolue à la présentation de l'UE par les enseignants, la formation des équipes et la lecture des cahiers de charges.
- La seconde séance de cours (4h) est dévolue pour moitié à des échanges avec les clients avant la mise eu oeuvre et pour l'autre moitié à une formation à l'IA pour le **P-Robo** et à la robotique pour le **P-IA**.
- Les autres séances doivent faire l'objet du planning établi par les équipes, incluant des rencontres aux 3 semaines avec les clients.
    - Pour le P-Robo, la mise en œuvre de la sécurité devra se faire lors des 4 séances où M. Danieli est présent.
- Les plannings, propre à chaque pôle, doivent être concertés, bien entendu, avec l'autre pôle pour les parties communes.

8. LIVRABLES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les étudiants seront évalués sur leur capacité à produire des solutions robustes et documentées, dignes d'un livrable professionnel.

🗋 LIVRABLES DU PROJET

Les livrables liés à chaque pôle seront décrit dans leur cahier de charge respectif. En résumé, cela inclut (sans que cette liste soit limitative) :

- Livrables techniques (propre à chaque pôle) :
  - Code source et modèles
  - Documentation technique
  - Manuel d'intégration
- Livrable du protocole TCP/IP :
  - Documentation commune définissant explicitement le protocole de communication, la structure des messages et les règles de sécurité de la **zone d'échange**.
  - Ce document devra être validé par les deux pôles avant le début du développement de la **zone d'échange**.

🗋 SOUTENANCE ET DÉMONSTRATION

La soutenance du projet en première session est prévue selon les modalités suivantes :

1- Avant le jour de présentation :
   - Les livrables sont remis, sur LEARN, selon les modalités définies dans le cahier de charge.
   - **Le dépôt des livrables est obligatoire pour accéder à la présentation.**
     i. Des livrables non-remis entraînent automatiquement l'échec de l'UE.
     ii. Si un seul des deux pôles ne remet pas ses livrables, l'autre pôle pourra effectuer sa présentation avec des ajustements (simulation du pôle non-présent) mis en place avec l'équipe d'enseignants.

2- Le jour de la présentation :
   - L'équipe présente une démonstration complète du système pour permettre la visualisation de l'entièreté de la chaîne.
     i. Une vidéo de 'backup' est acceptée si la démonstration pose soucis (effet démo).
   - Chaque pôle de l'équipe présente ensuite sa partie et la partie commune en présence d'une équipe d'enseignants de son cursus.

🗋 MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les modalités précises d'évaluation seront fournies dans un document annexe pour chaque pôle. Chaque UE ayant ces spécificités (AA, nombre de crédits, …), les grilles d'évaluation diffèrent selon le cursus, avec une partie commune pour la démonstration complète du système.

9. RECOMMANDATIONS

L'intégration matérielle est souvent source d'imprévus. Prévoyez toutes les situations et des phases de tests avant l'intégration complète.



Généré par Gemini